

慢性肺阻塞治疗：工程手段的应用与进展

摘要：慢性肺阻塞是全球范围高发病率和死亡率的重要疾病，对患者的日常生活和生活质量造成了严重影响。本文综述了近年来利用工程手段解决慢性肺阻塞的研究进展，包括纳米技术、基因疗法、干细胞疗法以及智能吸入装置和远程监测技术等新兴技术在疾病诊断、治疗和管理中的应用。通过跨学科的研究和创新，工程手段有望为慢性肺阻塞的治疗提供更有效、更精准的解决方案，改善患者的预后和生活质量。

关键词：慢性肺阻塞（COPD）；医疗；工程手段

Chronic lung obstruction therapy: applications and advances in engineering tools

Jun-Hao Wang

Abstract: Chronic obstructive pulmonary disease is an important disease with high morbidity and mortality worldwide, which has a serious impact on patients' daily life and quality of life. This paper reviews recent research advances in the use of engineering tools to address chronic pulmonary obstruction, including nanotechnology, gene therapy, stem cell therapy, and emerging technologies such as smart inhalation devices and remote monitoring technologies in the diagnosis, treatment, and management of the disease. Through interdisciplinary research and innovation, engineering tools are expected to provide more effective and precise solutions for the treatment of chronic pulmonary obstruction and improve patients' prognosis and quality of life.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease (COPD); precision medicine; engineering tools

引言：慢性肺阻塞是一类以呼吸道气流受限且不完全可逆为特征的慢性呼吸系统疾病，是呼吸系统最常见和具有代表性的疾病之一。据统计，COPD 全球患病率呈上升趋势，其导致的残疾调整生命年损失巨大，给患者、家庭及社会带来沉重负担。本文首先介绍了 COPD 的产生背景和危害，然后探讨了针对 COPD 的治疗技术在临床应用中面临的挑战，如安全性、精准性、成本效益等问题，并对未来的研究方向和应用前景提出了展望。

一、慢性肺阻塞的背景及危害

慢性肺阻塞通常与长期吸烟、空气污染、职业粉尘和化学物质暴露等环境因素有关，同时也受遗传易感性影响。Wang 等^[1]在对我国慢性阻塞性肺疾病的研究中发现，这种疾病的患病率在不断上升，且对患者的日常活动影响极大。其病理特征包括慢性炎症、气道重塑、肺实质破坏等，导致患者出现慢性咳嗽咳痰、呼吸困难等症状，且随疾病进展逐渐加重，严重影响患者的生活质量，极大限制日常活动。

COPD 可引发多种并发症，如疲劳、心血管疾病、骨质疏松、焦虑抑郁等。Ream 和 Richardson^[2]提到疲劳是慢性肺阻塞患者常见的症状之一，严重影响了患者的生活质量。Kouijzer 等^[3]进一步强调了 COPD 相关疲劳对患者日常生活的影响，而 Spruit 等^[4]强调疲劳是 COPD 中一个重要的但被忽视的症状。Stridsman 等^[5]的研究进一步显示，疲劳不仅影响患者的健康状况，还与死亡率相关。Ebadi 等^[6]的系统评价也强调了 COPD 患者疲劳的患病率和相关因素。Bentsen 等^[7]则调查了挪威慢性阻塞性肺疾病患者的多种症状，同样发现疲劳是其中常见且令人痛苦的症状之一。

除了疲劳之外，COPD 还会导致更多并发症。Christensen 等^[8]研究了慢性阻塞性肺疾病患者的疼痛发生率、特征和预测因素，指出疼痛也是这类患者常面临的困扰。Economou 等^[9]对慢性阻塞性肺疾病和阻塞型睡眠呼吸暂停重叠综合征患者的嗜睡、疲劳、焦虑和抑郁情况进行研究，发现这些症状在患者中较为普遍。Gephine 等^[10]考察了慢性呼吸衰竭 COPD 患者的身体虚弱状况，指出这类患者常存在多种身体功能障碍。

二、传统治疗方法

传统治疗中，COPD 的治疗主要依赖于药物治疗和肺康复训练^[11]。

药物治疗方面，常用的药物包括支气管扩张剂（如 β_2 受体激动剂、抗胆碱药等）和吸入性糖皮质激素（ICS）。这些药物能够有效缓解患者的呼吸困难症状，减少急性加重的频率^[11]。例如， β_2 受体激动剂通过松弛气道平滑肌来扩张支气管，从而改善患者的呼吸功能^[12]；抗胆碱药则通过抑制气道内的迷走神经活动，减少黏液分泌和气道收缩^[13]。

除了药物治疗，肺康复训练也是常用的治疗方法之一^[15]。肺康复训练包括运动训练、呼吸肌训练和营养支持等。运动训练可以帮助患者增强体质，提高运动耐力，改善生活质量^[16]。呼吸肌训练则通过特定的呼吸练习，增强呼吸肌的力量和耐力，减轻呼吸困难的症状^[17]。营养支持对于改善患者的营养状况、增强免疫力也具有重要意义^[18]。

三、治疗新进展

3.1 纳米技术

纳米技术在药物递送方面展现出巨大潜力。研究表明，负载布地奈德的纳米脂质体在 COPD 动物模型中能显著抑制气道炎症，且效果优于传统剂型^[19]。脂质体、聚合物纳米粒等纳米载体可将药物高效递送至肺部病变部位，提高药物局部浓度，减少全身副作用。

3.2 基因疗法

随着对慢性肺阻塞发病机制的深入研究，基因疗法成为新的研究热点。如针对 α_1 -抗胰蛋白酶缺乏引起的 COPD，通过腺病毒载体介导的基因递送，可使患者体内表达正常功能 α_1 -抗胰蛋白酶，减轻肺组织损伤^[20]。

3.3 干细胞疗法

干细胞具有自我更新和分化潜能，这可能为慢性肺阻塞的治疗带来新希望。间充质干细胞（MSCs）可分泌多种细胞因子，调节免疫反应和炎症过程，并具有促进肺组织修复和再生的能力。临床试验显示，MSCs 治疗 COPD 能改善患者肺功能和呼吸困难症状^[21]。

3.4 智能吸入装置与远程监测技术

智能吸入装置和远程监测技术的发展也为 COPD 的治疗提供新思路。智能吸入装置能实时监测患者用药情况，提醒患者正确使用药物，提高治疗依从性。远程监测技术则可通过可穿戴设备、家庭监护仪等收集患者的生命体征、肺功能等数据，并传输至医疗机构，便于医生及时了解病情变化，调整治疗方案^[22]。

四、仍未解决的问题

4.1 技术安全性与稳定性

尽管纳米技术、基因疗法和干细胞疗法等在临床前研究和部分临床试验中取得了初步成效，但仍存在技术安全性问题。例如，纳米载体的长期体内代谢和潜在毒性、基因编辑技术的脱靶效应、干细胞移植后的免疫排斥和肿瘤形成风险等^[23]，需要进一步深入研究和评估，以确保治疗的安全性和稳定性。

4.2 精准医疗的实现

慢性肺阻塞具有高度异质性，不同患者的发病机制、病变程度和对治疗的反应存在差异。目前的工程手段虽能提供多种治疗选择，但如何根据个体特征精准地选择最合适的治疗方法和工程技术，实现精准医疗，仍是亟待解决的问题。此外，建立完善的生物标志物检测体系和个体化治疗方案制定流程^[24]，也是实现精准医疗的关键环节。

4.3 成本与可及性

一些先进的工程技术和治疗方法，如基因疗法、干细胞疗法等，研发和生产成本较高，导致治疗费用昂贵，限制了其在临床的广泛应用，尤其是在发展中国家和欠发达地区的可及性较低^[25]。如何降低这些新技术的成本，提高其经济性和可负担性，使更多患者能够受益，是需要面对和解决的现实问题。

五、未来展望与想法

随着工程技术的不断进步和跨学科研究的深入，未来有望在慢性肺阻塞治疗领域取得更多突破。一方面，进一步优化现有工程技术，提高其安全性和精准度，如开发更安全高效的基因编辑工具和纳米递送系统，完善干细胞制备和质量控制技术；另一方面，加强多学科合作，整合工程学、医学、生物学等多领域知识和技术，探索新的治疗策略和方法，如结合纳米技术与基因疗法、干细胞疗法与

生物材料等，实现协同增效。同时，应重视大数据和人工智能技术在疾病预测、诊断和治疗监测中的应用，通过对大量患者数据的分析和挖掘，提高对疾病的认识和理解，为个体化治疗提供更有力的支持。

此外，还需加强临床研究和转化医学研究，加快新技术从实验室到临床的转化速度，推动工程手段在慢性肺阻塞治疗中的广泛应用，最终改善患者预后，提高生活质量。

参考文献

- [1] Wang C, Xu J Y, Yang L, et al. Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in China (the China Pulmonary Health study): a national cross-sectional study[J]. *Lancet*, 2018, 391(10131): 1706-1717.
- [2] Ream E, Richardson A. Fatigue in patients with cancer and chronic obstructive airways disease: a phenomenological enquiry[J]. *Int J Nurs Stud*, 1997, 34(1): 44-53.
- [3] Kouijzer M, Brusse-Keizer M, Bode C. COPD-related fatigue: impact on daily life and treatment opportunities from the patient's perspective[J]. *Respir Med*, 2018, 141: 47-51.
- [4] Spruit M A, Verkoelen J H, Sprangers M A G, et al. Fatigue in COPD: an important yet ignored symptom[J]. *Lancet Respir Med*, 2017, 5(7): 542-544.
- [5] Stridsman C, Skär L, Hedman L, et al. Fatigue affects health status and predicts mortality among subjects with COPD: report from the population-based OLIN COPD study[J]. *COPD J Chronic Obstr Pulm Dis*, 2015, 12(2): 199-206.
- [6] Ebadi Z, Goërtz Y M J, Van Herck M, et al. The prevalence and related factors of fatigue in patients with COPD: a systematic review[J]. *Eur Respir Rev*, 2021, 30(160): 200298.
- [7] Bentsen S B, Gunderson D, Assmus J, et al. Multiple symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease in Norway[J]. *Nurs Health Sci*, 2013, 15(3): 292-299.
- [8] Christensen V L, Holm A M, Kongerud J, et al. Occurrence, characteristics, and predictors of pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease[J]. *Pain Manag Nurs*, 2016, 17(2): 107-118.
- [9] Economou N T, Ilias I, Velentza L, et al. Sleepiness, fatigue, anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea-overlap-syndrome, before and after continuous positive airways pressure therapy[J]. *PLoS One*, 2018, 13(6): e0197342.

- [10] Gephine S, Mucci P, Grosbois J M, et al. Physical frailty in COPD patients with chronic respiratory failure[J]. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*, 2021, 16: 1381-1392.
- [11] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2024 Report). Available: <https://goldcopd.org/2024-gold-report/>
- [12] Tashkin, D. P., & Fabbri, L. M. (2010). Long-acting beta-agonists in the management of chronic obstructive pulmonary disease: current and future agents. *Respiratory Research*, 11(1), 149.
- [13] Restrepo, R. D. (2007). Inhaled adrenergics and anticholinergics in obstructive lung disease: do they enhance mucociliary clearance? *International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*, 2(3), 347–356.
- [15] Spruit, M. A., Singh, S. J., Garvey, C., ZuWallack, R., Nici, L., Rochester, C., ... & Wouters, E. F. M. (2013). An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 188(8), e13–e64.
- [16] Emtner, M., & Wadell, K. (2016). Effects of exercise training in patients with chronic obstructive pulmonary disease—a narrative review for FYSS (Swedish Physical Activity Exercise Prescription Guide). *Breathe (Sheffield, England)*, 12(2), 106–114.
- [17] Beaumont, M., Forget, P., Couturaud, F., & Reyckler, G. (2018). Effects of inspiratory muscle training in COPD patients: A systematic review and meta-analysis. *The Clinical Respiratory Journal*, 12(7), 2178–2188.
- [18] Collins, P. F., Yang, I. A., Chang, Y. C., & Vaughan, A. (2019). Nutritional support in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): an evidence update. *Journal of Thoracic Disease*, 11(Suppl 17), S2230–S223 W7.
- [19] Mehta, P. P., Ghoshal, D., Pawar, A. P., Kadam, S. S., & Dhapte-Pawar, V. S. (2020). Recent advances in inhalable liposomes for treatment of pulmonary diseases: Concept to clinical stance. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 56, 101509.
- [20] Ferreira, D. P., Gruntman, A. M., Flotte, T. R. (2023). Gene therapy for alpha-1 antitrypsin deficiency: an update. *Expert Opinion on Biological Therapy*, 23(8), 707–711.
- [21] Le Thi Bich, P., Nguyen Thi, H., Dang Ngo Chau, H., Phan Van, T., Do, Q., Dong Khac, H., ... & Truong Chau, N. (2020). Allogeneic umbilical cord-derived mesenchymal stem cell

transplantation for treating chronic obstructive pulmonary disease: a pilot clinical study. *Stem Cell Research & Therapy*, 11(1), 60.

- [22] Chan AHY, Pleasants RA, Dhand R (2021). Digital inhalers for asthma or chronic obstructive pulmonary disease: a scientific perspective. *Pulmonary Therapy*, 7(2), 345–355.
- [23] Ma X, Tian Y, Yang R(2024). Nanotechnology in healthcare, and its safety and environmental risks: a comprehensive review. *Journal of Nanobiotechnology*, 22(1), 1–22.
- [24] Moll, S. A., & Silverman, E. K. (2023). Precision approaches to chronic obstructive pulmonary disease management. *Annual Review of Medicine*, 74, 299–314.
- [25] Allen, J. M., Gyawali, B., & Chambers, J. D. (2023). Medicaid coverage practices for approved gene and cell therapies: existing barriers and proposed policy solutions. *Molecular Therapy - Methods & Clinical Development*, 31, 101151.